

ב"ה

תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה כיתה יא – ישיבת מקור חיים. תשפ"ו.

עבודה עם אתר קמפוס IL ועם אתר GOOL

נושא	מספר שעות	חודשים	ספר לימוד	סביבת לימוד דיגיטלית	משימות הערכה
מושגי יסוד בתנועה לאורך קו ישר תנועה בתאוצה קבועה ומשתנה	24	ספטמבר -אוקטובר	מכניקה ניוטונית כרך א, מט"ח.	קמפוס IL	- ניסוי: דגימת מקום וזמן של גוף נע בתנועה כלשהי על-ידי רשם-זמן.
דינמיקה – התמדה משקל, מתיחות, הכח הנורמלי. כוח החיכוך. חוק שני של ניוטון יישום החוק השני לגבי תנועה לאורך קו ישר מישור משופע	30	נובמבר- דצמבר	מכניקה ניוטונית כרך א, מט"ח.	קמפוס IL	- דף עבודה: מציאת הקשר בין כיוון הכוח השקול וכיוון התאוצה (בתנועה חד-ממדית ובתנועה דו-ממדית). - ניסוי: תלות התאוצה a ב- ΣF^w בתנועה חד-ממדית.
תנועה במישור בהשפעת כח קבוע.	6	דצמבר		קמפוס IL	- ניתוח תרשים-עקבות של גוף שנזרק. - ניתוח סרטון וידאו של גוף הנזרק באוויר.

תנועה מעגלית התאוצה והכוח בתנועה קצובה במעגל. - תנועה קצובה במעגל כתנועה מחזורית: זמן-מחזור, תדירות.	20	ינואר	מכניקה ניוטונית כרך א, מט"ח.	קמפוס IL	- דף עבודה: תלות התאוצה הרדיאלית במהירות התנועה וברדיוס המסלול המעגלי.
חוקי שימור – מתקף ותנע מתקף, תנע והקשר ביניהם שימור תנע במערכת דו-גופית סגורה. - חוק שימור התנע. התנגשויות. - רתע. - שימור תנע במהלך אינטראקציה. - הנעה רקטית (איכותי).	20	פברואר	מכניקה ניוטונית כרך ב, מט"ח.	קמפוס IL	- ניסוי: הקשר בין המתקף הכולל הפועל על גוף, לשינוי התנע של הגוף (באמצעות חיישן-כוח ושער-אור). - ניסויים: שימור תנע בתופעות התנגשות, רתע, ובמהלך אינטראקציה.
עבודה ואנרגיה - המושג "אנרגיה קינטית". - עבודה הנעשית על גוף נקודתי - כוחות משמרים וכוחות שאינם משמרים. - אנרגיה פוטנציאלית כובדית.	20	מרץ	מכניקה ניוטונית כרך ב, מט"ח.	קמפוס IL	- ניסויים: נפילה חופשית או מישור משופע - חישוב עבודת כוח הכובד ותוספת האנרגיה הקינטית.

					- אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. - אנרגיה מכנית כוללת. - שימור האנרגיה המכנית.
- הדמיית מחשב: תנועת לוויינים או ירחים סביב כוכב או פלנטה (כדוגמת צדק בפרוייקט Clea).	קמפוס IL	מכניקה ניוטונית כרך ב, מט"ח.	אפריל מאי	20	כבידה רקע היסטורי וחוקי קפלר חוק הכבידה המושג "שדה", עבודה ואנרגיה בשדה הכבידה